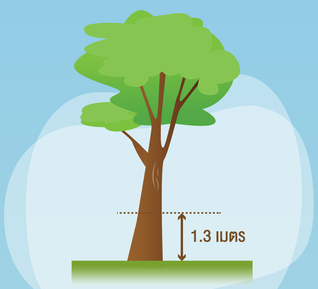
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

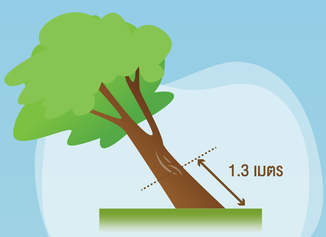
การวัดขนาดความโตของต้นไม้ ต้นไม้

การวัดขนาดความโตของต้นไม้เพื่อประเมินการกักเก็บ CO_2 ต้องทำการวัดเส้นรอบวงที่ระดับความสูงจากพื้นดิน 1.30 เมตร โดยมีวิธีการดังนี้

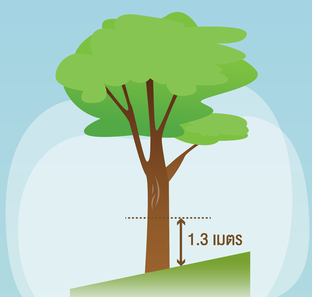




1. ต้นไม้ปกติ



2. ต้นไม้เอียงหรือเอน



3. ต้นไม้บนที่ลาดชัน



4. ต้นไม้มีกิ่ง



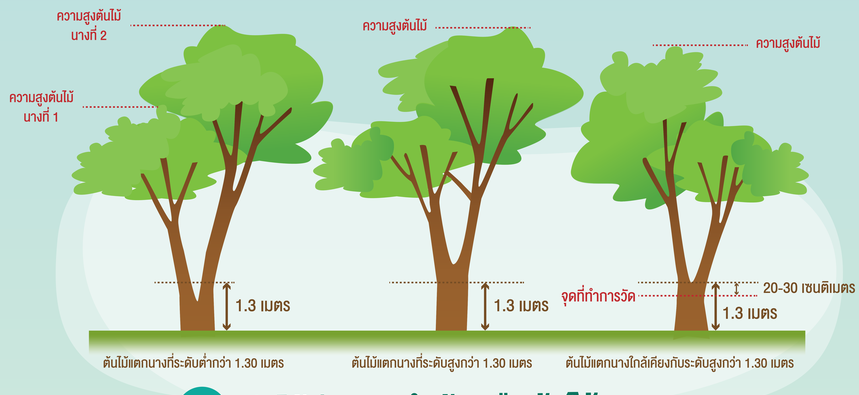
5. ต้นไม้มีปุ่มตา



6. ต้นไม้มีพูพอน และพูพอนสูงกว่า 1.3 เมตร



7. ต้นไม้ป่าชายเลน



8. ต้นไม้มีหลายลำต้นหรือต้นไม้แตกนาง

สำนักประเมินและรับรองโครงการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
120 ม. 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ หลักสี่ กรุงเทพ 10210
โทรศัพท์ 02-1419844 http://ghgreduction.tgo.or.th/

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

การวัดความสูงของต้นไม้

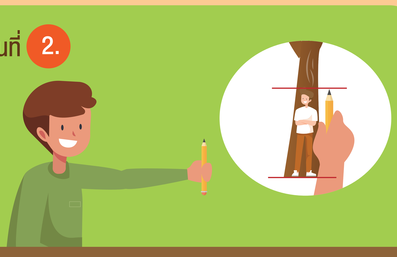
การวัดความสูงของต้นไม้ โดยการคาดคะเนด้วยการกะส่วน

ขั้นตอนที่ 1.



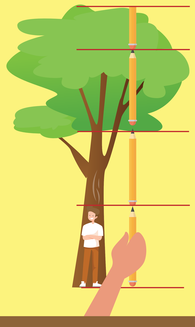
ผู้วัดยืนอยู่ห่างจากต้นไม้ที่ต้องการวัด ในระยะที่มองเห็นยอดสูงสุดของต้นไม้ได้ โดยให้เพื่อนยืนชิดต้นไม้

ขั้นตอนที่ 2.



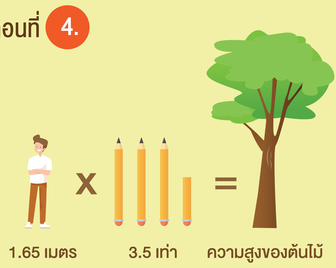
ผู้วัดถือดินสอไว้ในมือเหยียดแขนตรง สายตาผู้วัด เล็งผ่านหัวดินสอไปที่โคนต้น และปลายดินสอไปที่ศีรษะของเพื่อน โดยใช้วิธีเดินถอยเข้า-ออก จนกว่าขนาดของดินสอเท่ากับความสูงของเพื่อน

ขั้นตอนที่ 3.



ผู้วัดขยับหัวดินสอไปที่ระดับศีรษะของเพื่อน ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนถึงปลายยอดของต้นไม้

ขั้นตอนที่ 4.



นับจำนวนเท่าที่ขยับดินสอคูณกับความสูงของเพื่อน ก็จะได้ความสูงทั้งหมดของต้นไม้

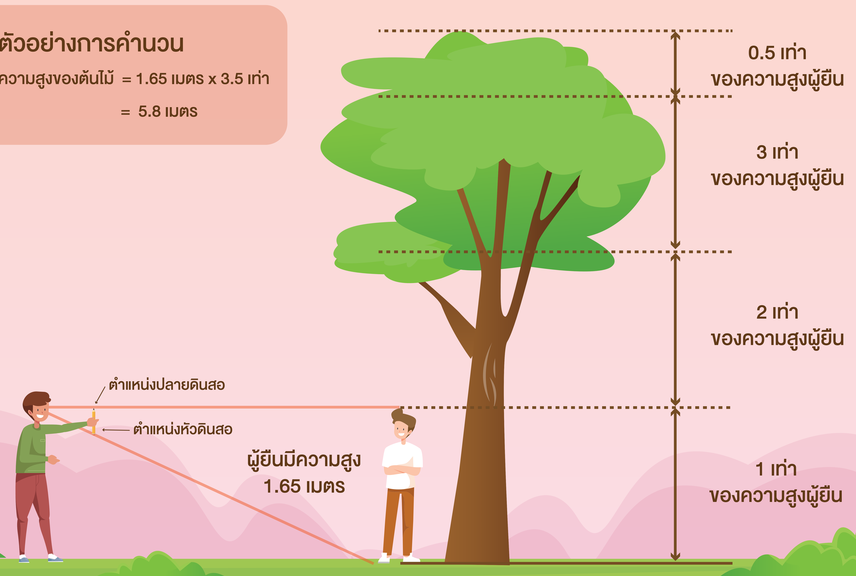
สูตรการคำนวณ

ความสูงของต้นไม้ = ความสูงของคนยืนเทียบต้นไม้ x จำนวนเท่าของดินสอ

ตัวอย่างการคำนวน

ความสูงของต้นไม้ = 1.65 เมตร x 3.5 เท่า

= 5.8 เมตร



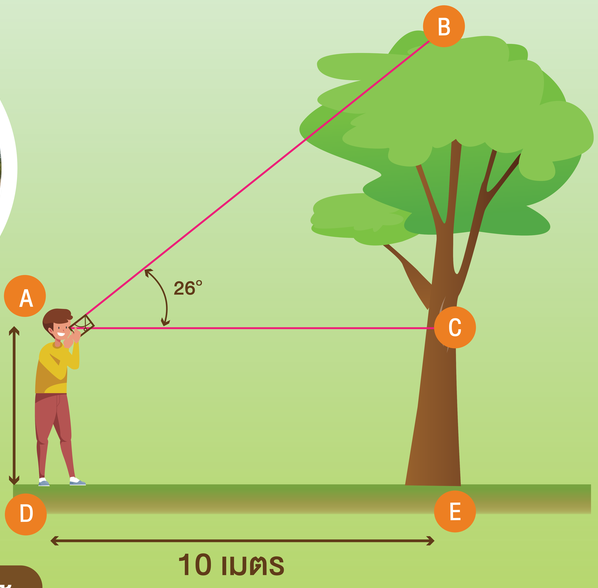
สำนักประเมินและรับรองโครงการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
120 ม. 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ หลักสี่ กรุงเทพ 10210
โทรศัพท์ 02-1419844 http://ghgreduction.tgo.or.th/

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

การวัดความสูงของต้นไม้

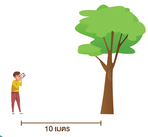
การวัดความสูงของต้นไม้ โดยใช้ไคลโนมิเตอร์ (Clinometer)



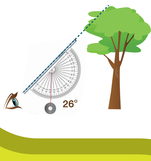


วิธีการวัดความสูงต้นไม้

ขั้นตอนที่ 1 ผู้วัดยืนห่างจากต้นไม้ในระยะที่มองเห็นปลายยอดของต้นไม้ พร้อมวัดระยะห่างระหว่างผู้วัดกับต้นไม้ (ระยะ DE)



ขั้นตอนที่ 2 เล็งไคลโนมิเตอร์ไปที่ปลายยอด โดยมองผ่านปลายหลอดให้แหวนโลหะที่ห้อยไว้ตกอย่างอิสระในแนวดิ่งจนนิ่งแล้วอ่านค่ามุมเงย (มุมเงย BAC)



ขั้นตอนที่ 3 นำค่ามุมเงยที่อ่านได้จากไคลโนมิเตอร์ไปหาค่า TAN โดยใช้เครื่องคิดเลข หรือ เทียบค่าในตาราง



TAN 26° = 0.49

ขั้นตอนที่ 4 คำนวณความสูงของต้นไม้ทั้งหมด จากสมการ

ความสูงของต้นไม้ = (ค่าของมุม TAN x ระยะห่างระหว่างผู้วัดถึงต้นไม้) + ความสูงจากพื้นถึงระดับสายตาของผู้วัด

ตัวอย่าง

สมมุตินักเรียนยืนที่ระยะ 10 เมตร วัดยอดต้นไม้ได้มุม 26° จากตารางจะได้ค่ามุม tangent ของ 26° = 0.49

ความสูงของต้นไม้ = (0.49 x 10 เมตร) + (1.5 เมตร)

= 6.4 เมตร

มุม (Angle)	ค่ามุม TAN	มุม (Angle)	ค่ามุม TAN	มุม (Angle)	ค่ามุม TAN	มุม (Angle)	ค่ามุม TAN
1	.02	21	.38	41	.87	61	1.80
2	.03	22	.40	42	.90	62	1.88
3	.05	23	.42	43	.93	63	1.96
4	.07	24	.45	44	.97	64	2.05
5	.09	25	.47	45	1.00	65	2.14
6	.11	26	.49	46	1.04	66	2.25
7	.12	27	.51	47	1.07	67	2.36
8	.14	28	.53	48	1.11	68	2.48
9	.16	29	.55	49	1.15	69	2.61
10	.18	30	.58	50	1.19	70	2.75
11	.19	31	.60	51	1.23	71	2.90
12	.21	32	.62	52	1.28	72	3.08
13	.23	33	.65	53	1.33	73	3.27
14	.25	34	.67	54	1.38	74	3.49
15	.27	35	.70	55	1.43	75	3.73
16	.29	36	.73	56	1.48	76	4.01
17	.31	37	.75	57	1.54	77	4.33
18	.32	38	.78	58	1.60	78	4.70
19	.34	39	.81	59	1.66	79	5.14
20	.36	40	.84	60	1.73	80	5.67

สำนักประเมินและรับรองโครงการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
120 ม. 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ หลักสี่ กรุงเทพ 10210
โทรศัพท์ 02-1419844 http://ghgreduction.tgo.or.th/